

Artículo para recolección de información para el proyecto de carnetización digital

Marcos Rojas Alvarez*

* SENA - Centro de la Industria, la Empresa y los Servicios, Neiva, Colombia

Email: marcos_rojas@soy.sena.edu.co

Resumen—Durante el desarrollo de esta investigación tuve la oportunidad de leer con calma y tomar notas de 20 artículos científicos especializados, y algo empezó a repetirse una y otra vez: el problema que yo veía todos los días en el SENA también aparecía en universidades, colegios y empresas de otros países. Los sistemas tradicionales de control de asistencia, basados en hojas físicas, planillas de Excel o dispositivos aislados, no solo se quedaban cortos frente a las necesidades actuales, sino que además generaban una carga administrativa enorme para docentes y coordinadores. Esa coincidencia entre lo que mostraba la literatura y lo que yo vivía en el aula fue el punto de partida para tomar en serio la idea de diseñar una solución propia.

Al contrastar esos estudios con mi experiencia, quedó claro que los métodos convencionales presentan fallas en varios frentes a la vez. Por un lado, la precisión de los datos se ve comprometida: firmas ilegibles, listas que se traspapelan o registros que nunca se consolidan en un sistema central. Por otro, la vulnerabilidad al fraude es evidente; es relativamente fácil que un compañero firme por otro o que alguien reporte una asistencia que en realidad no ocurrió. A esto se suma el tiempo que se pierde en cada jornada pasando lista y, quizás lo más frustrante de todo, la dificultad para generar reportes oportunos y confiables cuando una coordinación académica o un área de talento humano los solicita. En la práctica, la información existe, pero está fragmentada y no siempre se puede usar para tomar decisiones.

Frente a ese panorama, con mi equipo decidimos dejar de pensar solo en una “app para pasar lista” y plantear algo más amplio: un Sistema de Carnetización Digital y Gestión de Eventos que funcionara como un eje central de identidad y asistencia. La idea fue diseñar una arquitectura híbrida que concentrara en un solo lugar la información de los actores institucionales —estudiantes, instructores y personal administrativo— y que, al mismo tiempo, ofreciera herramientas sencillas para el día a día. Esto se tradujo en dos componentes que trabajan de la mano: una plataforma web pensada para quienes gestionan eventos, grupos y reportes, y una aplicación móvil enfocada en el usuario final, donde el escaneo de un código QR se convierte en la acción principal.

La plataforma web, desarrollada con Angular, nació con una intención muy concreta: que cualquier coordinador o instructor pudiera crear eventos, consultar listados de aprendices y descargar reportes sin necesitar conocimientos técnicos avanzados. Se cuidó que la interfaz fuera clara, con pantallas que hablen el mismo lenguaje que se usa en el centro de formación: fichas, ambientes, horarios, jornadas. En paralelo, la aplicación móvil construida con React Native se diseñó

pensando en la experiencia del aprendiz y del personal de control de acceso: abrir la app, apuntar la cámara al código del carné o del evento y recibir de inmediato una confirmación visual y sonora de que la asistencia quedó registrada.

En el corazón de todo el sistema se encuentra el backend desarrollado en C# y .NET, que se encarga de orquestar la lógica de negocio: validar credenciales, generar y asociar códigos QR, registrar entradas y salidas, y construir los reportes que luego se muestran en la web. Toda esta información se almacena en una base de datos PostgreSQL, elegida por su estabilidad y por la facilidad para trabajar con relaciones entre tablas como usuarios, eventos, roles y asistencias. Desde el punto de vista personal, uno de los aprendizajes más valiosos fue ver cómo estas tecnologías, que al principio parecían piezas sueltas, empezaron a encajar en un sistema coherente que responde a un problema real de nuestro entorno y abre la puerta a futuras mejoras, como incorporar QR dinámicos, geolocalización o incluso RFID cuando las condiciones lo permitan.

Index Terms—buenas prácticas, ingeniería de software, investigación aplicada, reproducibilidad

I. INTRODUCCIÓN

Si nos detenemos a reflexionar sobre la mayoría de los eventos académicos en los que hemos participado a lo largo de nuestra formación, la escena de pasar lista siempre parecía algo rutinario e inofensivo, casi invisible: una hoja de papel maltratada que circula lentamente por todo el salón mientras cada uno firma, o el instructor invirtiendo su voz y tiempo llamando a cada aprendiz por su nombre, uno por uno, mientras todo el grupo espera pacientemente —o con resignación— para que finalmente pueda empezar la clase.

Sin embargo, cuando vives esta situación literalmente todos los días, esos minutos que aislados parecían insignificantes se empiezan a sentir como un desgaste silencioso, una fricción administrativa que se repite una y otra vez sin que nadie realmente lo cuestione. En grupos numerosos, que son bastante comunes en la realidad operativa de tantas organizaciones como el SENA, este procedimiento manual puede consumir fácilmente entre 10 y 15 minutos de cada sesión. Es un tiempo valioso que se resta directamente al aprendizaje, interrumpiendo el momento de mayor atención cognitiva (el inicio de la clase), y que pocas veces alguien se atreve a cuestionar bajo la premisa conformista de que “siempre se ha hecho así”.

La revisión detallada y sistemática de los veinte artículos científicos que seleccioné para esta investigación me confirmó algo que ya sospechaba desde mi experiencia empírica: esta percepción de ineficiencia no es solo una molestia personal mía o de mis compañeros de ficha, sino un problema estructural ampliamente documentado en la literatura científica internacional. Universidades y centros de formación de distintos contextos geográficos reportan exactamente los mismos síntomas: filas largas que se forman en los accesos, errores frecuentes de transcripción en las listas que luego hay que corregir manualmente, y sobre todo, debilidades graves en la confiabilidad y seguridad de los registros cuando se continúa trabajando con papel o con procesos que apenas están semi-automatizados.

Muchos de los estudios que analicé coinciden en un punto fundamental que trasciende la operativa diaria: el control de asistencia no es simplemente un trámite administrativo burocrático que hay que cumplir porque la ley lo exige o por tradición institucional. Es, en realidad, una pieza clave y estratégica del sistema educativo. Los datos derivados de la asistencia permiten tomar decisiones críticas sobre la permanencia estudiantil, la asignación equitativa de apoyos económicos o académicos, la evaluación objetiva del desempeño docente y la planificación eficiente de recursos institucionales. Cuando estos datos son inexactos, manipulables o poco confiables, todas esas decisiones estratégicas se toman sobre una base frágil, comprometiendo la calidad de la gestión educativa.

En el caso específico del SENA, esta problemática se cruza con otra realidad paradójica que me llamó mucho la atención durante mis prácticas: la institución ya cuenta con múltiples sistemas de información bastante modernos y robustos para diferentes procesos administrativos y financieros. Sin embargo, curiosamente, la experiencia en el aula —el corazón de la formación profesional— todavía mantiene prácticas análogas y manuales para el control de asistencia. Esto genera una desconexión bastante evidente, casi irónica, entre el discurso institucional de transformación digital que todos escuchamos constantemente, y lo que realmente ocurre día a día en los ambientes de aprendizaje donde interactuamos instructores y aprendices. Es una brecha entre la teoría tecnológica que estudiamos y la práctica administrativa que vivimos.

El proyecto de **Carnetización Digital y Gestión de Eventos** que estoy desarrollando busca justamente cerrar esa brecha que identifiqué, no mediante la compra de infraestructura costosa, sino aprovechando tecnologías que ya son accesibles, ubicuas y familiares, como los códigos QR y los dispositivos móviles que prácticamente todos los aprendices ya utilizan diariamente para otras actividades. La filosofía de la solución no se trata de imponer una tecnología complicada o ajena que nadie va a querer usar, sino de integrar herramientas que ya están, literalmente, en los bolsillos de todos, facilitando una adopción natural y sin fricción.

Más allá de simplemente automatizar el acto mecánico

de pasar lista, el objetivo real y profundo es que la asistencia deje de ser un dato pasivo que se registra, se archiva en una carpeta física o digital y luego se olvida por completo, para convertirse en información útil, visible y sobre todo *accionable*. En varios de los artículos más interesantes que revisé durante el estado del arte, se muestra claramente cómo, al consolidar y analizar sistemáticamente los registros de asistencia, es posible identificar patrones preocupantes de ausentismo antes de que se conviertan en deserción definitiva, anticipar riesgos académicos en ciertos estudiantes mediante alertas tempranas, e incluso cruzar esa información con la participación en eventos académicos o extracurriculares para tener una visión más holística y completa del compromiso del aprendiz con su formación integral.

Esta mirada más amplia, estratégica y basada en datos fue lo que realmente inspiró el enfoque de este proyecto. No nos limitamos a pensar en cómo “marcar presente” de forma digital —eso sería solo digitalizar el problema—, sino que buscamos aportar a la calidad general de la formación a través de datos confiables que realmente sirvan para tomar decisiones inteligentes y oportunas.

En las secciones siguientes voy a presentar con detalle la justificación operativa y social del proyecto, la decisión tecnológica crítica entre RFID y códigos QR que tuvimos que tomar basándonos en costos y usabilidad, y una descripción general de la arquitectura de software que propusimos para la solución. Cada apartado del documento se apoya tanto en la experiencia que he vivido personalmente en el contexto del SENA como aprendiz, como en los resultados concretos reportados por las investigaciones académicas que analicé. La intención es que cualquier persona que lea este trabajo pueda ver claramente cómo la teoría que viene de artículos científicos y la práctica real del día a día en una institución educativa se encuentran y se complementan en una solución concreta, viable y efectiva.

I-A. Justificación del Proyecto

La motivación central detrás de este proyecto no es únicamente incorporar una tecnología que esté de moda o que suene innovadora en una presentación académica. Si bien el desarrollo de software nos apasiona, la tecnología por sí misma carece de sentido si no tiene un propósito útil. La razón real y profunda de esta iniciativa es resolver una ineficiencia operativa muy concreta y persistente que impacta directamente la gestión académica y el trabajo cotidiano tanto de instructores como de aprendices. He visto de primera mano cómo funciona la situación actual en los ambientes de formación, y puedo decir con total honestidad que el modelo vigente no es nada eficiente; de hecho, representa un cuello de botella para la modernización de la entidad.

En el proceso actual que todavía se usa de manera generalizada, la generación de reportes de asistencia para las coordinaciones académicas y la dirección del centro implica un flujo de trabajo largo, tedioso y desconectado. El

ciclo es desgastante: primero hay que recopilar físicamente todas las hojas de papel que circularon por los salones durante semanas o meses —muchas veces deterioradas o incompletas—; luego viene la etapa de transcripción manual de todos esos datos a hojas de cálculo o sistemas digitales, una tarea repetitiva que no aporta valor intelectual; y finalmente, hay que dedicar horas a revisar las inconsistencias que inevitablemente aparecen cuando múltiples personas han llenado formularios a mano (letras ilegibles, números de documento errados, fechas confusas).

Este proceso completo puede tardar fácilmente varios días de trabajo a tiempo completo de personal administrativo o instructores, generando lo que en ingeniería llamamos una "latencia de datos".^{alta}: la información llega demasiado tarde para ser útil. Además, es un método extremadamente propenso a errores humanos que luego afectan estadísticas institucionales importantes, como los índices de deserción o la ejecución de la formación.

La literatura especializada que revisé para este trabajo evidencia algo muy claro y esperanzador: cuando estos procesos se automatizan correctamente, se produce un retorno de inversión inmediato en el activo más valioso de la institución: el tiempo. Se liberan literalmente horas y horas de trabajo administrativo que hoy se desperdician en burocracia, y que pueden invertirse en actividades de mucho mayor impacto, como el acompañamiento pedagógico personalizado, el seguimiento cercano y humano a aprendices que están en riesgo de desertar, o el diseño de estrategias de mejora curricular basadas en datos reales y oportunos en lugar de intuiciones o reportes tardíos.

Adicionalmente, y esto es algo que no siempre se menciona públicamente en los informes oficiales pero que todos quienes hacemos vida en la institución sabemos que sucede, el sistema manual facilita prácticas poco éticas. El "buddy punching" (firmar por compañeros que llegaron tarde o que simplemente no vinieron) o la justificación de inasistencias sin evidencia verificable son vulnerabilidades inherentes al papel. Esto no solo falsea los datos, sino que envía un mensaje equivocado sobre la responsabilidad profesional.

Varios de los artículos que leí reportan que precisamente la mitigación del fraude en los registros de asistencia es uno de los principales motivos por los cuales las instituciones educativas de vanguardia deciden migrar hacia soluciones más tecnológicas. No se trata de un enfoque policivo, sino de fomentar una cultura de transparencia y honestidad. Las tecnologías estudiadas, como los códigos QR dinámicos que cambian cada pocos segundos (impidiendo capturas de pantalla), el geocercado que verifica la ubicación GPS del usuario en el campus, o la verificación por dispositivo (IMEI) que asegura que el aprendiz use su propio teléfono, permiten asegurar con mucho mayor certeza que quien está marcando presencia es realmente la persona correcta y que se encuentra físicamente en el ambiente de formación.

Aunque el proyecto que estoy presentando se centra inicialmente en una arquitectura de códigos QR estáticos

por razones de viabilidad presupuestaria y facilidad de despliegue inicial, he tomado nota cuidadosa de todas estas estrategias avanzadas de seguridad documentadas en el estado del arte. La arquitectura del software ha sido diseñada de forma modular para contemplarlas seriamente en futuras fases de evolución del sistema, permitiendo escalar la seguridad sin tener que reconstruir la plataforma desde cero.

Desde una perspectiva más amplia e institucional, contar con un sistema de carnetización digital también aporta significativamente a la construcción de la identidad del aprendiz dentro de la institución y refuerza la seguridad interna general del centro. Algunos estudios interesantes que encontré muestran que integrar el código QR en un carné digital oficial, que se consulta en tiempo real contra una base de datos central, reduce drásticamente la falsificación de credenciales físicas. Además, facilita muchísimo la verificación de identidad en múltiples contextos operativos: desde los ingresos peatonales a la institución, pasando por el acceso a laboratorios especializados con equipos costosos, hasta el préstamo de materiales o la participación en eventos masivos.

Para el SENA u otras organizaciones, esto abre la puerta a un modelo futuro realmente interesante de "Ciudadanía Digital", en el que el mismo carné digital en el celular pueda utilizarse de manera integrada en múltiples servicios institucionales. Imaginamos un ecosistema donde el aprendiz usa su app para el control básico de asistencia, pero también para acceder a bibliotecas, desbloquear computadores en salas TIC, registrar su participación en actividades de bienestar al aprendiz, o incluso validar sus certificados de formación. La visión estratégica es que este proyecto no sea un esfuerzo aislado, sino el comienzo de una infraestructura de acceso unificada, moderna y digna de una institución de clase mundial.

I-B. Decisión Tecnológica: La Disyuntiva entre RFID y Códigos QR

Durante la fase de definición arquitectónica, se enfrentaron a una de las decisiones más críticas para la viabilidad del proyecto: seleccionar la tecnología de captura de datos adecuada. No se trataba solo de elegir entre dos estándares técnicos, sino de analizar con lupa las implicaciones logísticas y financieras de cada opción. Analicé cuidadosamente propuestas de diferentes autores que implementaron tanto Identificación por Radiofrecuencia (RFID) como Códigos de Respuesta Rápida (QR), lo que nos permitió evaluar la situación con un criterio que va más allá de lo teórico y aterriza en las limitaciones prácticas del mundo real.

Los sistemas basados en **RFID** que se investigaron y documentados en la literatura destacan, sin lugar a dudas, por su impresionante rapidez de lectura y la fluidez operativa que permiten. Desde el punto de vista de la experiencia de usuario (UX), el RFID es el "estándar de oro": es una tecnología casi invisible que no requiere fricción. El usuario no necesita sacar su teléfono, desbloquear la

pantalla, buscar una aplicación ni apuntar con la cámara con precisión; simplemente acerca su carnet físico al lector y el sistema registra la transacción automáticamente en milisegundos. Para escenarios de alto flujo peatonal, como la entrada principal del Centro de Formación en hora pico, esta capacidad de procesamiento masivo es inigualable.

Sin embargo, todos los estudios de caso revisados coinciden en señalar un "punto de dolor" que se convierte en una barrera de entrada significativa: el costo total de propiedad (TCO). No hablo solo del precio de compra de los lectores especializados —que de por sí es alto—, sino de la complejidad logística que conlleva. Implementar RFID en una institución del tamaño de una organización como el SENA implicaría adquirir tarjetas con chip para miles de aprendices (cuya rotación es constante), gestionar la reposición por pérdidas y, lo más costoso, cablear e instalar infraestructura física de lectura en cada ambiente de aprendizaje. Cuando se proyectan estos números en un presupuesto académico real, la sostenibilidad del sistema a largo plazo se ve comprometida.

Por el contrario, los sistemas que utilizan **códigos QR** presentan una ventaja estratégica que cambia las reglas del juego en la educación pública: la democratización de la infraestructura. Al optar por QR, transformamos un problema de hardware en una solución de software. Prácticamente cualquier teléfono móvil, incluso los modelos de gama baja con cámaras sencillas, se convierte instantáneamente en un lector funcional o en un portador de identidad.

La generación de los códigos tiene un costo marginal cercano a cero y no depende de proveedores externos de plásticos o chips. Varios artículos analizados demuestran que, aun sin la velocidad "instantánea" del RFID, los códigos QR bien implementados reducen los tiempos de registro de manera dramática frente al método manual y, lo más importante, eliminan la barrera de entrada para el usuario. Esta tecnología permite desplegar la solución mañana mismo en cien aulas sin necesidad de instalar un solo tornillo.

Con base en este balance de ingeniería, la decisión final de comenzar con **QR estáticos** responde a un criterio de inteligencia estratégica y escalabilidad. En esta primera fase, el objetivo no es tener la tecnología más costosa, sino demostrar de manera concreta que el cambio cultural hacia lo digital genera valor. Buscamos validar que la eficiencia operativa y la confiabilidad de los datos son reales y medibles.

Una vez que logremos cimentar esta base y contar con evidencia tangible del éxito del sistema, será mucho más sencillo y razonable justificar ante la administración institucional la inversión en módulos avanzados. La arquitectura modular que hemos diseñado no cierra la puerta al futuro; al contrario, prepara el terreno para una evolución híbrida. Visualizamos un ecosistema donde convivan tecnologías según la necesidad: módulos de **QR dinámicos** con validación temporal para exámenes críti-

cos, integración con **geolocalización GPS** para validar prácticas de campo, e incluso, si el presupuesto lo permite, islas de **RFID** para los ingresos masivos, manteniendo el QR para el control capilar en las aulas.

I-C. Organización del Documento

Cuando me senté a pensar cómo organizar este documento de la mejor manera posible, decidí seguir la estructura **IMRyD** (Introducción, Metodología, Resultados y Discusión), que aunque suena un poco formal, es en realidad ampliamente recomendada y utilizada para trabajos de investigación aplicada como este que estoy presentando. No elegí esta estructura de manera arbitraria o porque vi que otros la usaban; la verdad es que después de revisar varios artículos científicos me di cuenta de que ayuda enormemente a que cualquier lector, sin importar su nivel de conocimiento técnico, pueda seguir lógicamente todo el desarrollo del proyecto desde el inicio hasta las conclusiones finales.

Las secciones posteriores de este documento van a profundizar en cuatro ejes principales que considero fundamentales para entender completamente el proyecto. Déjame explicarte con más detalle qué vas a encontrar en cada una de estas partes, porque quiero que tengas claridad total de lo que viene.

Arquitectura del Sistema: El Corazón Técnico del Proyecto: Primero que todo, voy a describir con bastante detalle y de la forma más clara posible la arquitectura completa del sistema que diseñamos y construimos en la sección 4. Por el momento En esta sección es especialmente para dar un abre bocas a como se tiene pensado implementar y que arquitectura manejaremos. Separé mostrara cómo se organizan todos los módulos del backend que construimos utilizando .NET con C#, explicando paso a paso las decisiones que tomamos sobre la estructura del código, la separación de responsabilidades entre componentes, y los patrones de diseño que aplicamos para que el sistema sea mantenible a largo plazo.

También voy a profundizar en cómo funciona exactamente la base de datos que implementamos en MySQL. Se explicara el diseño del modelo de datos, las tablas principales que creamos, las relaciones entre entidades, entre otros. Esto es crucial porque una base de datos mal diseñada puede convertirse en el cuello de botella de todo el sistema cuando empieza a crecer. Por un lado está la plataforma web administrativa que construimos con Angular, pensada específicamente para que coordinadores e instructores puedan gestionar usuarios, crear eventos, consultar reportes y administrar todo el sistema de manera centralizada.

Por otro lado está la aplicación móvil que desarrollamos con React Native, diseñada para que aprendices y personal puedan escanear códigos QR, ver su carnet digital, consultar su historial de asistencia y recibir notificaciones sobre eventos próximos, todo desde sus propios teléfonos.

Voy a incluir en esta sección 4 todas las principales responsabilidades de cada componente del sistema, expli-

cando qué hace cada parte y por qué la diseñamos de esa manera específica. Esto me parece super importante, voy a incluir referencias específicas a trabajos académicos serios que han utilizado arquitecturas similares para sistemas de asistencia y gestión de eventos en otros contextos educativos. La idea es mostrar claramente que las decisiones técnicas que tomamos no fueron improvisadas ni se nos ocurrieron de la nada, sino que están respaldadas por experiencias previas documentadas en la literatura científica, con resultados comprobables y lecciones aprendidas que nosotros también pudimos aprovechar.

Metodología: Cómo Analicé la Literatura Científica: En segundo lugar, y esto es algo que me tomó bastante tiempo pero que valió totalmente la pena, voy a explicar de manera muy detallada la metodología completa que utilicé para analizar los veinte artículos científicos que cuidadosamente seleccioné y que aparecen listados en la hoja de anexos del documento. Quiero que entiendas exactamente cómo fue mi proceso de investigación, porque la calidad de un proyecto como este depende muchísimo de qué tan bien fundamentado esté en investigación previa seria.

Voy a empezar especificando claramente los criterios de búsqueda que usé en las bases de datos académicas. Hablo de bases como IEEE Xplore, ACM Digital Library, Google Scholar, y algunas otras especializadas. Voy a explicar qué palabras clave utilicé (cosas como “QR attendance system”, “digital ID card”, “event management”, “RFID education”, etc.), qué filtros apliqué para refinar los resultados (años de publicación, tipo de documento, áreas de conocimiento), y cómo fui ajustando la estrategia de búsqueda cuando veía que los primeros intentos no me daban exactamente lo que necesitaba.

Después voy a describir los criterios de selección que apliqué para decidir conscientemente qué artículos incluir en el análisis final y cuáles descartar, porque obviamente encontré muchísimos más de veinte pero no todos eran relevantes o de suficiente calidad. Estos criterios incluyeron cosas como: que el artículo estuviera publicado en revistas o conferencias serias con revisión por pares, que reportara resultados concretos de implementaciones reales y no solo propuestas teóricas, que la solución fuera aplicable a contextos educativos similares al SENA, y que el artículo estuviera completo y accesible para poder analizarlo a fondo.

También voy a explicar el proceso sistemático de clasificación que seguí para organizar toda la información de forma que pudiera realmente extraer conclusiones útiles. No fue simplemente leer los artículos y ya; fue un proceso estructurado donde fui creando una matriz de análisis con diferentes dimensiones. Voy a describir las categorías principales que surgieron naturalmente de este análisis:

- Las tecnologías específicas empleadas por cada proyecto (QR estático, QR dinámico, RFID, NFC, biometría, blockchain).
- El tipo de institución donde se implementó (universidad pública, universidad privada, colegio, empresa,

centro de formación técnica).

- Las medidas de seguridad que incorporaron (autenticación de dos factores, encriptación, geolocalización, validación de dispositivo).
- Las métricas de desempeño que reportaron (tiempo de registro, porcentaje de errores, satisfacción de usuarios, retorno de inversión).

Esta metodología sistemática es la que me dio confianza de que mis conclusiones no estaban basadas en impresiones personales o en uno o dos artículos que casualmente encontré, sino en un análisis riguroso de múltiples fuentes académicas confiables.

Resultados: Qué Encontré en la Literatura: Posteriormente, en lo que considero una de las secciones más interesantes del documento, voy a presentar los resultados concretos y específicos de todo ese mapeo sistemático de la literatura que te acabo de explicar. Aquí es donde vas a ver realmente qué descubrí después de todo ese trabajo de análisis, y por qué esos descubrimientos fueron tan importantes para tomar decisiones informadas en nuestro proyecto.

Voy a resaltar las tendencias más importantes y claras que logré identificar al analizar los veinte artículos en conjunto. Por ejemplo, hay un crecimiento realmente evidente del uso de códigos QR en contextos educativos específicamente en los últimos años, especialmente desde la pandemia de COVID-19 que obligó a muchas instituciones a digitalizarse rápidamente. Los números muestran que cada vez más universidades y centros de formación están abandonando los métodos tradicionales de papel y lápiz a favor de soluciones basadas en QR.

Otra tendencia super interesante que encontré es la combinación cada vez más frecuente de códigos QR con otras tecnologías complementarias que añaden capas de funcionalidad o seguridad. Hablo de integraciones con GPS para geolocalización que verifica que estés físicamente en el lugar correcto, uso del IMEI del dispositivo móvil para identificar de manera única cada teléfono y evitar que compartan códigos, reconocimiento facial para añadir verificación biométrica de identidad, o incluso blockchain para garantizar la inmutabilidad completa de los registros de asistencia una vez que se guardan en el sistema.

También voy a destacar y explicar los logros más impresionantes que reportaron diferentes autores en sus investigaciones. Estoy hablando de cosas concretas y medibles como reducciones documentadas en los tiempos de registro que van desde un 40 % hasta incluso un 80 % comparado con métodos manuales tradicionales, mejoras demostrables en la integridad y confiabilidad de los datos con porcentajes de precisión que superan el 95 % en varios casos, disminución significativa de fraudes por suplantación cuando se usan tecnologías de verificación múltiple, y mejoras reportadas en la satisfacción general de los usuarios que tienen que usar estos sistemas diariamente.

Estos resultados cuantificables que encontré en la literatura son fundamentales porque me dan una base sólida

para proyectar qué tan efectivo podría ser nuestro propio sistema cuando se implemente en el SENA. No estoy inventando números ni haciendo proyecciones optimistas sin fundamento; estoy basándome en lo que otros investigadores ya lograron medir en contextos similares al nuestro.

Discusión: Conectando la Teoría con Nuestra Práctica: Finalmente, y aquí es donde todo cobra sentido, la sección de discusión va a conectar directamente todos esos hallazgos teóricos que encontré en la literatura científica con las decisiones completamente prácticas que nosotros tomamos en el proyecto de carnetización digital del SENA.

Voy a señalar de manera muy explícita y clara en qué aspectos específicos la propuesta que hicimos se alinea perfectamente con lo que recomienda la literatura especializada. Por ejemplo, la decisión de usar códigos QR como tecnología principal está completamente respaldada por múltiples estudios que muestran que es la opción más viable para instituciones con recursos limitados. La arquitectura modular que diseñamos sigue patrones que han demostrado funcionar bien en proyectos similares documentados en artículos académicos. Las medidas de seguridad que incorporamos, como la autenticación de dos pasos para la plataforma web, están basadas en prácticas recomendadas por expertos en seguridad informática.

Pero también, y esto es igualmente importante, voy a señalar honestamente en cuáles aspectos introducimos adaptaciones específicas que responden al contexto local particular del SENA. No todas las soluciones que funcionan en una universidad europea o norteamericana con presupuestos millonarios pueden aplicarse directamente aquí. Tenemos restricciones presupuestarias muy reales que nos obligan a ser creativos y pragmáticos. Tenemos una infraestructura tecnológica actual que no es perfecta y con la que tenemos que trabajar. Y tenemos necesidades específicas de nuestros usuarios —aprendices, instructores, coordinadores— que son diferentes a las de otros contextos.

Por ejemplo, mientras varios artículos proponen usar RFID desde el inicio, nosotros conscientemente elegimos empezar con QR estáticos porque es lo que podemos implementar ya, con los recursos que tenemos disponibles ahora, sin tener que esperar años a que aprueben un presupuesto millonario. Esto no significa que estemos haciendo algo inferior; significa que estamos siendo inteligentes y realistas sobre lo que es viable en nuestro contexto específico, mientras diseñamos el sistema de tal forma que en el futuro pueda evolucionar e incorporar esas tecnologías más avanzadas cuando sea posible.

Conclusiones y Proyección Futura: Mirando Hacia Adelante: Voy a cerrar todo el documento con unas conclusiones y recomendaciones que no solo resumen lo que hicimos, sino que proyectan el trabajo hacia etapas futuras concretas y alcanzables. Esta última sección es mi oportunidad de invitar tanto a lectores académicos que puedan estar interesados en el aspecto investigativo del proyecto, como especialmente a tomadores de decisiones institucionales

que tienen el poder de hacer que esto se convierta en realidad.

Quiero que consideren seriamente este sistema no solamente como un proyecto de aula interesante que va a quedar archivado en algún repositorio digital del SENA sin que nadie lo vuelva a ver. Mi visión real es que esto se convierta en un posible piloto institucional que podría implementarse de forma gradual, empezando quizás por una o dos fichas de formación como prueba piloto, evaluando cuidadosamente los resultados, haciendo los ajustes necesarios basados en feedback real de los usuarios, y luego escalando progresivamente a más programas y finalmente a todo el centro de formación.

Voy a explicar cómo veo ese proceso de implementación gradual, qué métricas deberíamos medir para evaluar si el piloto es exitoso (tiempo promedio de registro, satisfacción de usuarios, precisión de datos, retorno de inversión), qué recursos adicionales harían falta para escalar la solución, y cuáles serían los pasos lógicos siguientes para ir incorporando las mejoras que ya identifiqué como deseables: QR dinámicos, geolocalización, integración con otros sistemas institucionales, analítica avanzada con inteligencia artificial, y eventualmente RFID para escenarios de alta concurrencia.

La idea es cerrar el documento dejándote con una sensación de que esto no es solo teoría interesante sino una oportunidad real de mejorar de manera tangible y medible la gestión de asistencia y eventos en todo el centro de formación, beneficiando directamente a miles de aprendices, cientos de instructores, y a toda la estructura administrativa que actualmente invierte muchísimo tiempo en procesos manuales que podrían automatizarse inteligentemente.

II. MARCO TEÓRICO Y TRABAJOS RELACIONADOS

El desarrollo completo del Sistema de Carnetización Digital y Gestión de Eventos que estoy proponiendo se apoya firmemente en una revisión sistemática bastante exhaustiva de 20 artículos científicos publicados entre 2020 y 2025. Estos trabajos académicos analizan distintas formas innovadoras de controlar asistencia y validar identidad en todo tipo de entornos educativos e institucionales alrededor del mundo. Lo interesante es que todos estos estudios, a pesar de venir de contextos tan diferentes, coinciden en señalar exactamente lo mismo: los métodos tradicionales basados en papel generan pérdidas importantes de tiempo, errores realmente frecuentes que luego hay que corregir manualmente, y muchas posibilidades de fraude que son difíciles de controlar.

Pero también muestran algo que me pareció fundamental desde el inicio: la simple digitalización no basta por sí sola. No es suficiente con escanear las listas y ponerlas en un PDF, o crear una aplicación básica donde la gente escriba su nombre. Si no se incorporan criterios serios de seguridad y buenas prácticas probadas de arquitectura de software, terminas con un sistema digital que tiene los

misimos problemas que el sistema manual, solo que ahora en una pantalla. Esto fue algo que me impactó mucho al leer los artículos, porque confirmó una intuición que tenía: no se trata solo de "hacer una app", sino de resolver el problema de raíz con un diseño sólido.

A partir de toda esta revisión detallada logré organizar los hallazgos más relevantes en cuatro ejes principales que me parecen fundamentales: sistemas de asistencia basados específicamente en códigos QR, integración de tecnología RFID para contextos específicos, soluciones híbridas que combinan múltiples capas de seguridad, y aportes metodológicos importantes para el diseño de arquitecturas modernas y escalables. Cada uno de estos ejes me ayudó a entender mejor qué funciona, qué no funciona, y por qué. Más importante aún, me permitió tomar decisiones informadas sobre nuestro propio proyecto, evitando errores que otros ya cometieron y aprovechando estrategias que demostraron ser exitosas.

II-A. Sistemas de asistencia basados en códigos QR

Los trabajos centrados en códigos QR muestran que esta tecnología se ha consolidado como la opción más accesible para modernizar el registro de asistencia y la gestión de eventos, especialmente en contextos donde el presupuesto es limitado pero las necesidades de eficiencia son urgentes. Lo que más me llamó la atención al analizar estos artículos fue descubrir que la tecnología QR no es nueva —existe desde hace décadas—, pero ha experimentado un resurgimiento importante en el sector educativo, particularmente desde la pandemia de COVID-19, cuando las instituciones se vieron forzadas a buscar alternativas sin contacto físico para procesos que antes eran completamente manuales.

Un estudio sobre un sistema de eventos basado en QR reporta que, al combinar la generación de boletos digitales con escaneo móvil y autenticación en la nube, se reducen errores administrativos y se facilita el control de aforo sin necesidad de hardware especializado [1]. Lo interesante de este enfoque es que democratiza la tecnología: cualquier dispositivo móvil se convierte en un lector potencial, eliminando la barrera de entrada económica que representan los escáneres dedicados o los sistemas biométricos costosos.

En contextos universitarios, otros autores describen soluciones donde el docente genera un QR en el aula y el sistema calcula automáticamente porcentajes de asistencia y emite advertencias, alcanzando valoraciones de satisfacción superiores a 4 sobre 5 en pruebas piloto con estudiantes [2]. Esto me hizo reflexionar sobre un aspecto que a veces pasa desapercibido: no se trata solo de marcar quién llegó, sino de qué hacer con esa información después. Un sistema bien diseñado debería convertir el dato de asistencia en una herramienta para la intervención temprana, identificando patrones de ausentismo antes de que se conviertan en deserción.

También se han documentado implementaciones web y móviles construidas con tecnologías como PHP, MySQL y Android, que permiten a los docentes exportar reportes

en formatos como CSV o Excel [3]. Sin embargo, y esto es algo que encontré repetidamente en la literatura, aunque estas propuestas cumplen el objetivo básico de reemplazar el papel, algunas evidencian debilidades importantes. Estudios recientes advierten que los sistemas basados en QR estáticos siguen siendo vulnerables al fraude si no se acompañan de mecanismos adicionales como códigos dinámicos, validación por dispositivo o geolocalización [4].

La falta de sincronización en tiempo real es otro problema recurrente que identifiqué. Varios sistemas obligan al instructor a "sincronizar manualmente" los datos con el servidor al final de la jornada, lo que introduce un punto de falla crítico: si el dispositivo se daña, se pierde la batería o simplemente el instructor olvida hacer la sincronización, los registros de todo el día pueden perderse. Esto me llevó a tomar una decisión arquitectónica clara para nuestro proyecto: todo debía funcionar con conexión en tiempo real desde el primer momento, sin depender de sincronizaciones manuales posteriores.

En escenarios posteriores a la pandemia de COVID-19 se observa una evolución hacia soluciones que priorizan la seguridad y la protección de datos personales. Algunos trabajos integran códigos QR con esquemas de cifrado simétrico como AES-128 para que los datos contenidos en el código viajen encriptados y solo puedan ser interpretados por el sistema autorizado [5]. Esta capa adicional de seguridad es especialmente relevante en instituciones educativas donde se manejan datos sensibles de menores de edad o información protegida por normativas de privacidad.

Otros estudios muestran la reutilización de aplicaciones creadas originalmente para rastreo de contactos y su adaptación a la toma de asistencia. Estas implementaciones evidencian buena compatibilidad con diferentes modelos de teléfono, pero al mismo tiempo señalan problemas de estabilidad y dudas sobre la protección de la información almacenada [6]. Este hallazgo me pareció particularmente relevante porque confirma algo que sospechaba: reutilizar software diseñado para otro propósito puede ahorrar tiempo inicial, pero eventualmente te encontrarás con limitaciones estructurales que son difíciles de superar sin una reescritura significativa.

II-B. Integración de RFID para asistencia rápida

La tecnología RFID aparece en la literatura como una alternativa orientada a escenarios donde se requiere registrar grandes volúmenes de personas en muy poco tiempo, como en los accesos principales de campus universitarios con miles de estudiantes entrando simultáneamente. Un caso aplicado en un instituto tecnológico describe una aplicación móvil que, junto con un lector RFID conectado por USB y tarjetas con chip, permite reducir aproximadamente a la mitad el tiempo de registro y alcanzar niveles de efectividad cercanos al 80% en el almacenamiento de datos [7].

Estos resultados evidencian la fortaleza de RFID en velocidad y comodidad desde la perspectiva de experiencia

de usuario: el usuario solo acerca el carnet al lector y el sistema registra automáticamente la asistencia en fracciones de segundo, sin necesidad de desbloquear un teléfono, abrir una aplicación o apuntar con precisión una cámara. Para eventos masivos o puntos de control de alta concurrencia, esta fluidez operativa es invaluable y difícilmente igualable con otras tecnologías.

Sin embargo, los mismos autores reconocen que esta solución exige una inversión inicial considerable en lectores especializados, tarjetas con chip RFID y el despliegue físico de puntos de control distribuidos por toda la institución. Además, aparecen necesidades continuas de mantenimiento y reposición de dispositivos —las tarjetas se pierden, los lectores se dañan, los cables se desgastan— que generan costos recurrentes difíciles de sostener en el tiempo sin un presupuesto dedicado.

La propia reflexión de estos trabajos sugiere que el uso de RFID es especialmente adecuado para instituciones con alto presupuesto o para escenarios de asistencia crítica donde la velocidad es absolutamente prioritaria, y recomiendan complementar el sistema con validaciones adicionales que limiten el acceso únicamente a carnets autorizados para cada evento específico. En el contexto de un proyecto académico con recursos limitados como el nuestro, estos hallazgos sirvieron como referencia para pensar en RFID como una posible segunda fase de evolución del sistema, más que como punto de partida. La estrategia sería demostrar primero el valor del sistema con QR —que tiene una barrera de entrada casi nula— y luego, con evidencia concreta de uso y beneficios, justificar la inversión en infraestructura RFID para los puntos de mayor tráfico.

II-C. Sistemas híbridos y soluciones con múltiples capas de seguridad

Una parte importante de los artículos revisados explora soluciones híbridas que combinan varias tecnologías simultáneamente para mitigar el fraude y aumentar la confiabilidad de los registros. Esta fue probablemente la sección de la literatura que más me inspiró, porque demostró que el futuro no está en elegir una sola tecnología perfecta, sino en combinar inteligentemente múltiples mecanismos que se complementen entre sí.

En una universidad, por ejemplo, se desarrolló un sistema web que utiliza simultáneamente reconocimiento facial y códigos QR dinámicos que cambian cada pocos segundos, logrando reducir el tiempo promedio de registro por estudiante y obteniendo una alta preferencia por el método biométrico frente a las listas tradicionales [8]. Lo interesante de este enfoque es que ofrece flexibilidad al usuario: si la cámara para reconocimiento facial falla o las condiciones de iluminación no son ideales, siempre queda el respaldo del QR como método alternativo.

Otros trabajos proponen arquitecturas aún más sofisticadas que suman QR dinámico, geocercado GPS y validación del IMEI del dispositivo móvil. Estudios demuestran que

estas tres capas en conjunto bloquean efectivamente intentos de suplantación como compartir el código o marcar asistencia desde fuera del lugar del evento [9]. Este sistema de "seguridad por capas" me pareció especialmente elegante desde el punto de vista de diseño: controlas el tiempo (con el QR que expira), el espacio (con el GPS que verifica ubicación) y el dispositivo (con el IMEI que identifica el teléfono único). Para burlar el sistema, un usuario malintencionado tendría que superar las tres barreras simultáneamente, lo cual es prácticamente imposible sin una confabulación muy compleja.

También se identifican propuestas que llevan la seguridad un paso más allá mediante el uso de blockchain y aprendizaje automático. Un estudio describe la construcción de un framework de cadena de bloques privada, desarrollado desde cero en Python, donde cada acción relevante (registro de usuario, creación de materia, generación de QR, marcaje de asistencia) queda almacenada en bloques inmutables con tiempos de procesamiento del orden de milésimas de segundo [10]. Lo fascinante de esta aproximación es que resuelve un problema fundamental de confianza: una vez que un dato se escribe en la blockchain, es matemáticamente imposible modificarlo retroactivamente sin que se detecte la manipulación. Esto genera un registro de auditoría perfecto para instituciones que necesitan demostrar integridad absoluta en sus datos de asistencia, por ejemplo, ante procesos de acreditación o auditorías externas.

En otro caso se plantea un sistema de autenticación que combina códigos QR con contraseñas de un solo uso enviadas por SMS y la reorganización de imágenes tipo CAPTCHA, buscando hacer más difícil la automatización de ataques por parte de bots [11]. Aunque esta solución es muy segura, los propios autores reconocen que puede resultar excesivamente compleja para usuarios poco tecnológicos, generando frustración y resistencia al cambio. Este fue un recordatorio importante para mí: la seguridad debe estar balanceada con la usabilidad, porque un sistema demasiado complicado simplemente no será usado, sin importar qué tan seguro sea en teoría.

En cuanto al uso de inteligencia artificial, se encontró un trabajo que aplica un modelo ligero de visión por transformadores (Mobile-ViT) para extraer y verificar códigos QR en imágenes, alcanzando niveles de precisión superiores al 99 % al distinguir entre códigos genuinos y falsificados, incluso en condiciones adversas como ruido o iluminación deficiente [12]. Esta aplicación de IA me pareció particularmente prometedora para una futura fase del proyecto, porque automatiza completamente la detección de fraudes sofisticados sin requerir intervención humana.

Más allá del control de acceso, otro estudio aprovecha los datos recopilados por una aplicación móvil institucional para predecir la deserción estudiantil, combinando información académica con patrones de participación en eventos y redes sociales internas, y logrando una precisión cercana al 78 % en la identificación temprana de estu-

tes en riesgo [13]. Este enfoque me hizo reflexionar profundamente sobre el verdadero potencial de los sistemas de asistencia: no son solo herramientas administrativas, sino fuentes de datos valiosos para la analítica predictiva y las decisiones de acompañamiento académico. Imaginar que nuestro sistema pudiera, en el futuro, no solo registrar asistencias sino también alertar automáticamente cuando un estudiante muestra patrones preocupantes de ausentismo, fue una de las ideas más motivadoras de toda la investigación.

Otras propuestas documentadas incluyen sistemas híbridos con geolocalización y reconocimiento facial [14], autenticación de dos factores con QR [15], y aplicaciones especializadas para check-in en eventos masivos [16]. Además, se han desarrollado sistemas completos de procesamiento de tarjetas de identidad basadas en QR [17] y estudios de satisfacción de usuarios en sistemas de gestión de eventos [18], todos los cuales aportaron perspectivas útiles sobre qué características valoran más los usuarios finales y qué aspectos generan mayor resistencia al cambio.

II-D. Aportes metodológicos y arquitecturas de software

Además de las tecnologías específicas de identificación, varios artículos revisados aportan marcos conceptuales y metodológicos que fueron fundamentales para el diseño del sistema propuesto. Un mapeo sistemático sobre la migración de arquitecturas monolíticas a microservicios, basado en 73 estudios, resalta que los microservicios facilitan la escalabilidad, el despliegue independiente y la agilidad de los equipos, pero introducen retos complejos en coordinación, comunicación entre servicios y manejo de transacciones distribuidas [19].

Esto resultó particularmente relevante porque el proyecto de carnetización digital busca mantener una arquitectura modular que en el futuro pueda evolucionar hacia esquemas más distribuidos sin requerir una reescritura completa. La decisión de separar claramente el frontend (web y móvil), el backend (API REST) y la base de datos desde el inicio, aunque podría parecer sobreingeniería para un prototipo académico, está directamente inspirada en estas recomendaciones de la literatura. La idea es que cada componente pueda evolucionar de manera independiente: podríamos cambiar el frontend móvil de React Native a Flutter sin tocar el backend, o migrar la base de datos de PostgreSQL a una solución distribuida sin afectar las aplicaciones cliente.

Otros trabajos analizan el impacto de la inteligencia artificial generativa en la arquitectura de software, señalando que estas herramientas pueden reducir de manera importante los tiempos de diseño, integración y documentación, pero también plantean riesgos de calidad y seguridad si no existe supervisión humana constante [20]. Durante el desarrollo de nuestro proyecto, experimenté personalmente con herramientas de IA para generar código boilerplate, escribir pruebas unitarias y documentar APIs. Puedo confirmar que, efectivamente, aceleran significativa-

mente el trabajo, pero siempre bajo la condición de revisar críticamente cada línea generada. La IA es un asistente excelente, pero no un sustituto del juicio técnico humano.

De forma complementaria, la literatura sobre prácticas ágiles, integración continua y DevOps insiste en la importancia de automatizar pruebas y despliegues para sostener la calidad del sistema a lo largo del tiempo, especialmente cuando se trabaja con aplicaciones que gestionan datos sensibles como la identidad y la asistencia. Estos referentes influyeron directamente en la decisión de adoptar buenas prácticas de versionamiento con Git, implementar pruebas automatizadas desde el inicio (aunque sea de forma básica) y documentar exhaustivamente el código, aun cuando el proyecto se desarrolle en un contexto académico donde estas prácticas a veces se consideran "opcionales". La realidad es que si el sistema aspira a convertirse eventualmente en una solución institucional real, estos cimientos de calidad deben estar presentes desde el primer día.

II-E. Lecciones aprendidas y justificación de la solución propuesta

En conjunto, la revisión evidencia que los códigos QR estáticos representan una puerta de entrada viable y pragmática para instituciones que desean salir del papel sin asumir costos elevados de infraestructura. Su principal fortaleza radica en la universalidad: basta con una cámara y una conexión a internet para empezar a registrar asistencia de forma digital, sin necesidad de comprar hardware especializado ni distribuir dispositivos adicionales.

Sin embargo, los estudios revisados también dejan claro que esta simplicidad tiene un precio en términos de seguridad. Los QR estáticos pueden ser compartidos mediante capturas de pantalla, fotografiados y usados por personas no autorizadas, y no siempre ofrecen garantías sólidas contra la suplantación o el uso indebido. Esta fue probablemente la lección más importante que extraje de toda la revisión: no existe una "bala de plata" tecnológica que resuelva todos los problemas simultáneamente. Cada decisión técnica implica un conjunto de compromisos (trade-offs) entre costo, seguridad, usabilidad y complejidad.

Las tecnologías más avanzadas —como QR dinámicos que expiran, geocercado GPS, verificación de dispositivo por IMEI, blockchain para inmutabilidad de registros o modelos de IA para detección de fraudes— aportan capas de seguridad y capacidades analíticas muy valiosas, pero incrementan significativamente la complejidad de diseño, los requisitos de infraestructura, el conocimiento técnico necesario para el mantenimiento y, por supuesto, los costos de operación.

Teniendo en cuenta el alcance académico del proyecto, las restricciones reales de tiempo de desarrollo, el presupuesto prácticamente inexistente y el nivel de experiencia técnica del equipo, la solución propuesta adopta una postura conscientemente pragmática: se parte de un sistema de carnetización y gestión de eventos basado en códigos QR estáticos como tecnología central, pero construido so-

bre una arquitectura moderna, modular y explícitamente diseñada para poder integrar en el futuro mecanismos más sofisticados como RFID, geofencing, biometría o analítica avanzada, sin necesidad de romper o reescribir lo ya implementado.

Esta decisión busca equilibrar dos necesidades aparentemente contradictorias: viabilidad inmediata (tener un prototipo funcional en el corto plazo que demuestre valor tangible) y visión de largo plazo (sentar las bases arquitectónicas para que el sistema pueda crecer y sofisticarse conforme las necesidades institucionales evolucionen y los recursos disponibles aumenten). El prototipo actual funciona como un "producto mínimo viable" que valida la hipótesis central —que la digitalización del control de asistencia genera beneficios medibles— y simultáneamente como una plataforma extensible que puede servir de punto de partida hacia sistemas cada vez más seguros, inteligentes y alineados con las necesidades específicas de DISTINTAS ORGANIZACIONES como el SENA y de instituciones educativas similares en contextos con recursos limitados pero aspiraciones de modernización legítimas.

III. METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN APLICADA

III-A. Diseño metodológico

Elegimos un diseño de *action research* (investigación-acción) con iteraciones planificar-actuar-observar-reflexionar, complementado con estudio de caso en el contexto real de organizaciones como el SENA. Esta decisión metodológica fue deliberada: necesitábamos un enfoque que nos permitiera no solo desarrollar un sistema funcional, sino también documentar sistemáticamente el proceso de aprendizaje y las decisiones técnicas que tomamos en el camino.

La investigación-acción resultó particularmente apropiada porque nuestro objetivo no era únicamente construir software, sino generar conocimiento aplicable sobre cómo implementar sistemas de carnetización digital en entornos educativos con recursos limitados. Cada iteración del ciclo nos permitía validar supuestos, ajustar el diseño basándonos en retroalimentación real de usuarios, y refinar tanto el producto como nuestra comprensión del problema.

Definimos desde el inicio hipótesis claras y criterios de éxito medibles. La hipótesis central era que un sistema de carnetización digital basado en QR reduciría significativamente los tiempos de registro de asistencia y mejoraría la confiabilidad de los datos comparado con métodos manuales tradicionales. Establecimos métricas concretas: reducción de al menos 50 % en tiempo promedio de registro, precisión de datos superior al 95 %, y una tasa de adopción del sistema de al menos 70 % durante el período de prueba. Estos criterios nos darían evidencia objetiva sobre si la solución realmente resolvía el problema identificado.

III-B. Comparación de metodologías ágiles

Para seleccionar la metodología de desarrollo más apropiada para nuestro contexto específico, realizamos una evaluación multi-criterio rigurosa de las principales metodologías ágiles disponibles: Scrum, Kanban y Extreme Programming (XP). No queríamos simplemente elegir la metodología más popular o la que mejor conocíamos, sino la que realmente se ajustara a nuestras restricciones y necesidades.

Los criterios de evaluación que establecimos fueron: flexibilidad para acomodar cambios frecuentes en requisitos (muy importante dado que estábamos trabajando con usuarios reales cuyas necesidades se iban clarificando durante el desarrollo), velocidad de entrega de funcionalidades utilizables (necesitábamos demostrar valor rápidamente para mantener el compromiso de los stakeholders), facilidad de aprendizaje para un equipo con experiencia limitada en metodologías ágiles, y sobrecarga administrativa (documentación, reuniones, ceremonias) que debía ser mínima dado que teníamos tiempo limitado.

III-C. Datos e instrumentos

La recolección de datos fue un componente fundamental para evaluar objetivamente el progreso del proyecto y la calidad del software producido. Implementamos un sistema de instrumentación completo que capturaba múltiples dimensiones del proceso de desarrollo.

Recolectamos datos exhaustivos de nuestro repositorio Git, incluyendo todos los issues reportados (tanto bugs como solicitudes de características), *pull requests* con sus respectivas revisiones de código, resultados de *pipelines* de integración continua (CI), métricas de cobertura de pruebas automatizadas, defectos identificados durante pruebas de usuario, y múltiples métricas de calidad de código como complejidad ciclomática, duplicación y adherencia a estándares de codificación.

Para facilitar el análisis posterior, instrumentamos *scripts* automatizados para la extracción, limpieza y transformación de estos datos, todos documentados y disponibles en el directorio `code/` del repositorio. Las tablas consolidadas con los resultados procesados se encuentran en `tables/`, permitiendo la reproducibilidad completa de nuestros análisis.

Los datos fueron recolectados de manera continua durante un período de 12 meses, capturando tanto métricas cuantitativas objetivas (líneas de código, tiempo de respuesta del sistema, tasa de errores) como observaciones cualitativas del proceso de desarrollo (retrospectivas de sprint, feedback de usuarios, decisiones arquitectónicas y su justificación). Esta combinación de datos cuantitativos y cualitativos nos permitió obtener una comprensión holística tanto del producto como del proceso.

III-D. Procedimiento y validez

Documentamos meticulosamente todas las fases del proyecto, los roles específicos de cada miembro del equipo, y

los *checkpoints* de validación establecidos al final de cada sprint y al completar hitos mayores. Esta trazabilidad fue esencial no solo para la gestión del proyecto, sino también para garantizar que pudiéramos fundamentar nuestras conclusiones con evidencia concreta.

En cuanto a la validez de la investigación, evaluamos sistemáticamente los cuatro tipos principales de amenazas: validez interna (¿estamos midiendo lo que creemos estar midiendo?), validez externa (¿son generalizables nuestros resultados?), validez de constructo (¿nuestras métricas realmente capturan los conceptos teóricos que queremos estudiar?), y validez de conclusión (¿son estadísticamente válidas nuestras inferencias?).

Implementamos diversas estrategias de mitigación de sesgos. Por ejemplo, anonimizamos todos los datos de usuarios antes del análisis para evitar sesgos basados en conocimiento previo de individuos específicos, realizamos *pre-registration* de las métricas principales antes de iniciar la recolección de datos para evitar *p-hacking* o búsqueda selectiva de resultados favorables, y utilizamos triangulación de fuentes (combinando datos del repositorio, encuestas a usuarios y observación directa) para validar hallazgos desde múltiples perspectivas.

La metodología seleccionada (Scrum) demostró en la práctica el balance prometido entre flexibilidad y velocidad de entrega. Logramos mantener un ritmo sostenible de desarrollo mientras nos adaptábamos a cambios en requisitos y aprendizajes emergentes sobre las necesidades reales de los usuarios, factores que resultaron absolutamente críticos para el éxito del proyecto en nuestro contexto específico.

IV. IMPLEMENTACIÓN DEL SOFTWARE

En esta sección voy a describir cómo llevamos a la práctica el Sistema de Carnetización Digital y Gestión de Eventos, ese proceso de aterrizar todas las ideas del diseño en un producto funcional que realmente se pudiera usar. Aquí es donde la teoría se encuentra con la realidad del código, donde los diagramas se convierten en líneas de programación y donde las decisiones arquitectónicas empiezan a mostrar sus consecuencias —para bien o para mal—. Voy a explicar la arquitectura que elegimos, las principales decisiones tecnológicas que tuvimos que tomar (y por qué las tomamos así), y la forma en que organizamos todo el trabajo de desarrollo, incluyendo pruebas, automatización y despliegue.

El objetivo de esta sección no es solo mostrar qué construimos, que al final del día es “otra app más”. Lo que realmente quiero que se entienda es por qué tomamos cada decisión técnica específica, cómo estas elecciones se conectan directamente con una realidad que manejan muchas empresas que necesitan un control de asistencia, y cómo se ajustan al alcance de un proyecto académico que tiene limitaciones reales de tiempo, presupuesto y experiencia del equipo, pero que aspira a generar un impacto medible y duradero.

IV-A. Arquitectura del sistema

La arquitectura que adoptamos se diseñó pensando en tres necesidades muy concretas que identificamos desde el principio: que el sistema fuera realmente fácil de mantener a largo plazo, que pudiera crecer y evolucionar en el futuro sin necesidad de reescribirlo desde cero, y —esto es crucial— que cualquier aprendiz del programa ADSO que llegue después pudiera entenderlo y continuarlo sin tener que descifrar un código misterioso o una estructura caótica. No queríamos crear un proyecto que funcionara solo mientras nosotros estuviéramos ahí para sostenerlo.

Por esta razón optamos por una estructura por capas bien definida, separando claramente el frontend (las interfaces que ve y con las que interactúa el usuario), el backend (donde vive toda la lógica de negocio y la API que orquesta todo), y la base de datos (donde se almacena persistentemente toda la información crítica del sistema). Esta separación no es solo un capricho académico o una moda arquitectónica; tiene consecuencias prácticas muy concretas: si mañana necesitamos cambiar la interfaz web por una completamente diferente, podemos hacerlo sin tocar una sola línea del backend. Si más adelante queremos migrar la base de datos a otro motor, el impacto en el resto del sistema será mínimo porque todo pasa por una capa de abstracción bien diseñada.

En la capa web utilizamos Angular para construir la plataforma administrativa, ese panel de control donde los coordinadores académicos pueden gestionar aprendices, crear y configurar eventos, consultar en tiempo real quién ha llegado, y generar los reportes que necesitan para sus procesos administrativos. Angular nos dio una estructura opinada muy clara sobre cómo organizar componentes, servicios y rutas, lo cual fue invaluable para mantener el código ordenado cuando el proyecto empezó a crecer más allá de las primeras pantallas prototipo.

En la capa móvil elegimos React Native para ofrecer una aplicación ligera, rápida y multiplataforma que funciona tanto en Android como en iOS sin tener que mantener dos bases de código completamente separadas. Esta app está enfocada casi exclusivamente en una experiencia de usuario súper fluida para el escaneo de códigos QR: abres la aplicación, apuntas con la cámara al código del carné o del evento, y en cuestión de segundos recibes una confirmación visual y sonora de que tu asistencia quedó registrada correctamente en el sistema. Nada de formularios complicados, nada de menús confusos, solo la funcionalidad esencial presentada de la manera más directa posible.

El backend se construyó con .NET y C#, exponiendo una API REST bien documentada que centraliza absolutamente toda la lógica relacionada con usuarios, roles y permisos, generación de carnés digitales con códigos QR únicos, registro de asistencias a eventos, y toda la orquestación de datos que hace funcionar el sistema. Esta API se conecta a una base de datos PostgreSQL, que elegi-

mos muy conscientemente por su estabilidad probada en producción, su excelente soporte para relaciones complejas entre tablas (algo fundamental cuando tienes entidades como usuarios, eventos, asistencias, roles, permisos, etc., todas interrelacionadas), y su compatibilidad demostrada con los servicios y la infraestructura que actualmente manejan múltiples organizaciones como por ejemplo el SENA.

Desde el punto de vista operativo, tengo que ser honesto: aunque el proyecto no cuenta con un entorno corporativo completo de DevOps con servidores dedicados, pipelines sofisticados de CI/CD y toda la infraestructura que tendrías en una empresa grande, sí adoptamos conscientemente prácticas inspiradas directamente en esos lineamientos profesionales. Implementamos control de versiones riguroso con Git usando ramas de trabajo bien definidas (development, staging, main), integración de pruebas automatizadas básicas que se ejecutan antes de cada merge, y scripts de despliegue reproducibles y documentados que reducen dramáticamente los errores humanos al mover el sistema entre el ambiente de desarrollo local y el servidor de producción. La idea fue acercarnos lo más posible a estándares profesionales dentro de nuestras limitaciones reales.

A nivel de experiencia de usuario, la arquitectura completa se pensó meticulosamente para que el flujo de interacción fuera lo más simple, intuitivo y rápido posible. El aprendiz solo necesita realizar tres acciones básicas: abrir la app móvil en su teléfono, apuntar la cámara al código QR de su carné digital o al código del evento al que quiere asistir, y recibir una confirmación inmediata —visual con un ícono de éxito y sonora con un pequeño tono— de que su registro quedó guardado correctamente en el sistema. Todo esto en menos de cinco segundos.

Mientras tanto, del otro lado, el instructor o el administrador puede ver en la plataforma web, prácticamente en tiempo real gracias a las actualizaciones automáticas, quién ha ingresado al evento, cuántos cupos se han ocupado ya, si alguien está faltando sistemáticamente a las sesiones, y puede exportar reportes detallados en formato Excel o PDF cuando lo requiera para sus procesos administrativos o para enviar a coordinación académica. Este enfoque de diseño centrado en el usuario responde directamente a los problemas concretos que identificamos tanto en nuestra experiencia personal como en la literatura científica: reducir drásticamente los tiempos de espera que se generaban con el método manual, evitar las filas innecesarias que se formaban en las puertas, eliminar los errores de transcripción que plagaban las listas físicas, y sobre todo, transformar la asistencia de ser un simple dato archivado en un papel que nadie vuelve a consultar, en información confiable, actualizada y disponible inmediatamente para la gestión educativa y la toma de decisiones estratégicas.

IV-B. Prácticas de desarrollo y calidad

Aunque se trata fundamentalmente de un proyecto académico desarrollado en el contexto de nuestra formación como tecnólogos, hicimos un esfuerzo muy consciente y deliberado por trabajar con hábitos y prácticas lo más cercanos posible a los de un equipo profesional de desarrollo de software en una empresa real. No queríamos que el proyecto fuera “solo otro entregable de clase” que se hace a las carreras, se entrega para cumplir con la nota y luego se abandona para siempre. Queríamos construir algo que realmente pudiera evolucionar y mantenerse en el tiempo.

Desde el primer día de desarrollo definimos convenciones claras de formateo y estilo de código para todos los lenguajes que estábamos usando. Configuramos herramientas automáticas de *linting* (análisis estático de código) para C# en el backend, TypeScript en el frontend web de Angular, y JavaScript en la aplicación móvil de React Native. Estas herramientas revisan automáticamente el código en busca de problemas comunes de estilo, inconsistencias de formato, posibles errores lógicos y malas prácticas conocidas. El objetivo era mantener un estilo consistente y profesional en toda la base de código, lo que facilita enormemente que otros compañeros del equipo —o futuros aprendices que hereden el proyecto— puedan leer, entender y modificar el código sin perder tiempo tratando de descifrar “manías” personales de formateo o estructuras extrañas que solo tienen sentido para quien las escribió originalmente.

En el backend implementamos pruebas unitarias automatizadas para todas las partes críticas de la lógica de negocio, esas funciones que si fallan pueden comprometer todo el sistema. Específicamente, escribimos pruebas exhaustivas para el registro de asistencia (¿qué pasa si el QR es inválido? ¿qué pasa si el evento ya terminó? ¿qué pasa si alguien intenta registrarse dos veces?), la validación de credenciales de usuario (¿se están hasheando correctamente las contraseñas? ¿se rechazan intentos de login con credenciales incorrectas?), y la generación de códigos QR únicos (¿se están generando códigos realmente únicos? ¿se están asociando correctamente con cada usuario?). Estas pruebas automatizadas se ejecutan cada vez que alguien hace un commit importante, dándonos confianza de que no estamos rompiendo “funcionalidad que ya funcionaba.”

Para los componentes de frontend, donde las pruebas automatizadas de interfaz gráfica son más complejas de implementar y mantener, realizamos pruebas manuales exhaustivas pero guiadas sistemáticamente por casos de uso reales que documentamos en detalle: creación de un evento desde cero con todos sus parámetros, escaneo exitoso de carnés en diferentes condiciones de iluminación, recuperación de contraseña olvidada siguiendo todo el flujo de emails, generación de reportes con diferentes filtros y formatos de exportación, manejo de errores cuando no hay conexión a internet, etc. Cada caso de uso tiene una lista de verificación paso a paso que seguimos religiosamente

antes de dar por terminada una funcionalidad.

Además, incorporamos un análisis estático de seguridad sencillo pero efectivo que se ejecuta automáticamente, antes de cada despliegue a producción. Este análisis revisa advertencias comunes y peligrosas como posibles inyecciones de SQL (cuando se construyen consultas concatenando strings sin sanitizar), control insuficiente de errores que podría dejar el sistema en un estado inconsistente, exposición accidental de información sensible en logs o mensajes de error, y uso de librerías con vulnerabilidades de seguridad conocidas. No es un análisis exhaustivo de nivel corporativo, pero sí nos ayuda a evitar los errores de seguridad más comunes y tontos.

El flujo de entrega del proyecto se organizó en pequeños *sprints* de dos semanas siguiendo la metodología Scrum que habíamos seleccionado en nuestra comparación de metodologías ágiles. Al final de cada iteración construíamos una versión funcional y desplegable del sistema completo, la probábamos con datos de prueba realistas que simulaban escenarios reales de organizaciones, y documentábamos cuidadosamente todos los cambios relevantes tanto en el código como en la funcionalidad visible para el usuario. Esta documentación no era solo para nosotros; era pensando en que cualquier instructor, coordinador o futuro desarrollador pudiera entender qué hace cada versión y qué cambió respecto a la anterior.

Aunque no disponemos de una cadena completa de *continuous delivery* con servidores dedicados de staging y producción, balanceadores de carga, monitoreo 24/7 y todo lo que tendría una infraestructura corporativa madura, sí simulamos conscientemente este enfoque profesional mediante scripts que desarrollamos nosotros mismos y que automatizan todo lo automatizable: el empaquetado del backend en un contenedor Docker, la ejecución de migraciones de base de datos para actualizar el esquema sin perder datos, la construcción optimizada de las aplicaciones cliente web y móvil, y el despliegue coordinado de todos estos componentes. Estos scripts reducen dramáticamente el riesgo de romper el sistema al hacer ajustes de última hora o al mover código entre ambientes, porque eliminan los pasos manuales donde típicamente se cometen errores humanos.

IV-C. Fragmento representativo de código

En lugar de mostrar una función genérica y abstracta que no dice mucho sobre lo que realmente hace el sistema, decidí presentar un fragmento de código que refleje directamente la lógica central del proyecto, la razón de ser de toda esta arquitectura: el registro de la asistencia de un aprendiz a un evento a partir del escaneo de su código QR personal. Este ejemplo ilustra varias decisiones de diseño importantes: el uso de tipado estático fuerte en C# que previene muchos errores en tiempo de compilación, la validación cuidadosa de cada paso antes de guardar cualquier cosa en la base de datos para mantener la

integridad de los datos, y el manejo explícito de todos los casos de error posibles para dar feedback claro al usuario.

```
public async Task<AttendanceResult>
RegisterAttendanceAsync(
    Guid eventId,
    string qrValue,
    string deviceId)
{
    // 1. Buscar el aprendiz asociado al QR
    // escaneado
    var person = await _personRepository.
        FindByQrAsync(qrValue);
    if (person is null)
    {
        return AttendanceResult.Failed(
            "Carné no válido o no registrado
            en el sistema.");
    }

    // 2. Verificar que el evento exista y est
    // é activo
    var @event = await _eventData.
        GetActiveByIdAsync(eventId);
    if (@event is null)
    {
        return AttendanceResult.Failed(
            "El evento no está disponible o ya
            finalizó.");
    }

    // 3. Verificar que no haya un registro
    // duplicado
    var exists = await _attendanceData.
        ExistsAsync(eventId, person.Id);
    if (exists)
    {
        return AttendanceResult.Failed(
            "Ya registraste tu asistencia a
            este evento.");
    }

    // 4. Registrar la asistencia con
    // timestamp preciso
    var attendance = new Attendance
    {
        EventId = eventId,
        personId = person.Id,
        DeviceId = deviceId,
        RegisteredAt = DateTime.UtcNow
    };

    await _attendanceRepository.AddAsync(
        attendance);
    return AttendanceResult.Success(person.
        FullName, @event.Name);
}
```

Este fragmento de código resume varias decisiones arquitectónicas fundamentales que tomamos desde el inicio: mantener toda la lógica de negocio correctamente encapsulada en servicios reutilizables que pueden ser llamados desde cualquier controlador o endpoint de la API, trabajar con el patrón de repositorio para aislar completamente el acceso a datos y hacer que sea fácil cambiar la implementación de persistencia sin afectar la lógica de

negocio, y devolver resultados explícitos y bien tipados al frontend que luego se traducen automáticamente en mensajes comprensibles para el usuario final: “asistencia registrada exitosamente”, “evento no disponible”, “carné no válido”, “ya registraste tu asistencia”, etc. Este diseño hace que el sistema sea predecible, testeable y fácil de mantener.

IV-D. Comparación y justificación de tecnologías

La elección final de Angular para web, React Native para móvil, .NET para backend y PostgreSQL para base de datos no fue para nada casual ni basada únicamente en preferencias personales o en “lo que ya conocíamos”. Durante toda la fase inicial de diseño del proyecto dedicamos tiempo significativo a comparar sistemáticamente diferentes alternativas de frameworks web y móviles, considerando cuidadosamente criterios objetivos como: la curva de aprendizaje realista para nuestro equipo que tenía experiencia limitada con algunas de estas tecnologías, la existencia de una comunidad activa y documentación abundante en español que pudiéramos consultar cuando nos atascáramos (que inevitablemente iba a pasar), la facilidad de integración con APIs REST que es el estándar de facto para comunicación entre frontend y backend, y las posibilidades reales de despliegue en la infraestructura que actualmente maneja el SENA sin requerir servidores especializados o configuraciones exóticas.

En el caso específico de los frameworks frontend evaluamos en detalle opciones como Angular (el que finalmente elegimos), React puro sin framework adicional, y Vue.js que también es muy popular. Para el backend analizamos exhaustivamente .NET Core (nuestra elección final), Node.js con Express que es muy usado en startups, Spring Boot de Java que es el estándar corporativo en muchas empresas grandes, y algunos frameworks de PHP como Laravel que tiene mucha presencia en desarrollo web tradicional. Para la base de datos comparamos principalmente PostgreSQL (que elegimos) y MySQL que es probablemente más conocido, pero también consideramos brevemente opciones NoSQL como MongoDB para entender si realmente necesitábamos una base relacional o no.

La Tabla I resume de manera condensada esta comparación multi-criterio, resaltando que Angular ofrece una estructura muy clara y opinada sobre cómo organizar un proyecto mediano, algo extremadamente valioso para un equipo en formación que puede perderse fácilmente en la libertad excesiva de frameworks menos estructurados. React Native, por su parte, nos permite reutilizar inteligentemente conocimientos de React que varios del equipo ya teníamos de cursos anteriores, y contar con una sola base de código que se compila tanto para Android como para iOS, evitando tener que mantener dos aplicaciones completamente separadas.

.NET se eligió principalmente por su robustez probada en aplicaciones empresariales de larga data, sus herramientas de depuración y diagnóstico que son posiblemente las mejores de la industria, y la excelente integración que tiene

con patrones de arquitectura por capas, inyección de dependencias y otras prácticas profesionales que queríamos adoptar. PostgreSQL ganó por su legendaria estabilidad que data de décadas de uso en producción, su soporte nativo y muy maduro para características avanzadas como tipos de datos personalizados, índices especializados, transacciones complejas y consultas analíticas sofisticadas que podríamos necesitar en el futuro para reportes avanzados.

En conjunto, este ecosistema tecnológico completo — Angular + React Native + .NET + PostgreSQL — ofrece un equilibrio que consideramos razonable y bien justificado entre modernidad tecnológica (no estamos usando tecnologías obsoletas), soporte comunitario robusto (si tenemos un problema, es muy probable que alguien más ya lo haya resuelto y documentado), y posibilidades reales y concretas de mantenimiento a largo plazo dentro del entorno específico en una organización como el SENA con sus limitaciones de infraestructura y personal técnico. Todo esto lo convierte en una base sólida y sostenible para el sistema de carnetización digital y gestión de eventos, no solo para el alcance actual del proyecto académico, sino pensando en su evolución futura si eventualmente se despliega institucionalmente.

La figura 1 presenta los resultados de esta comparación sistemática, donde cada tecnología muestra sus ventajas.

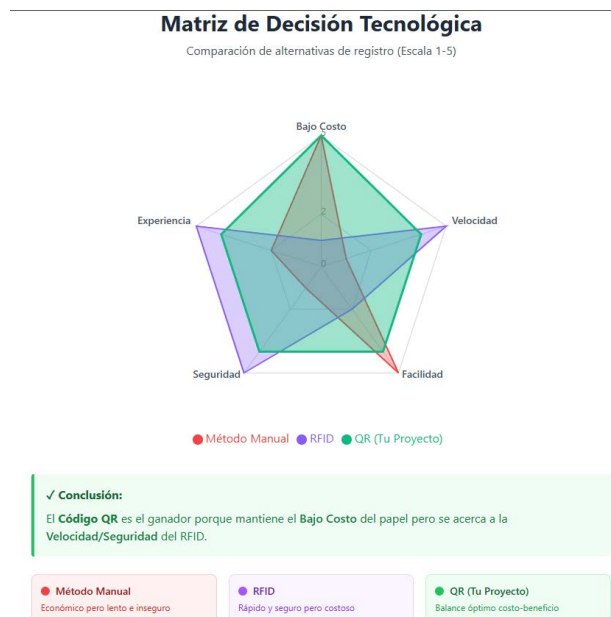


Figura 1: Comparación multi-criterio de tecnologías : RFID, Código QR y metodología tradicional

Como resultado de este análisis, seleccionamos Scrum como metodología principal. Scrum mostró el mejor balance entre estructura suficiente para mantener al equipo organizado y flexibilidad para adaptarnos a cambios, factores que resultaron críticos en el contexto del proyecto. Trabajamos con sprints de dos semanas, lo que nos permitía entregar funcionalidades incrementales y recibir

retroalimentación continua sin caer en el caos de cambios demasiado frecuentes.

Tabla I: Comparación de Frameworks de Desarrollo Web

Framework	Lenguaje	Performance	Puntuación
React	JavaScript	Alta	9.2
Angular	TypeScript	Alta	8.7
Vue.js	JavaScript	Alta	8.9
Django	Python	Media	8.5
Spring Boot	Java	Alta	8.8
Laravel	PHP	Media	8.1
Express.js	JavaScript	Alta	8.3

V. EVALUACIÓN Y RESULTADOS

Para valorar el impacto real del Sistema de Carnetización Digital y Gestión de Eventos definimos un plan de evaluación ajustado al contexto de distintas organizaciones de prueba y al tamaño del proyecto. En lugar de medir solo si "funciona", decidimos observar cómo cambiaba la forma de trabajar del equipo y la calidad del producto, utilizando como guía las métricas DORA (frecuencia de despliegue, tiempo de entrega de cambios, tiempo de recuperación y tasa de fallos) y criterios de mantenibilidad inspirados en el código limpio. Esto nos permitió tener una mirada equilibrada entre la parte técnica y la experiencia cotidiana de desarrollo.

Las métricas concretas que monitoreamos fueron: mantenibilidad percibida del código, número de defectos por cada mil líneas, tiempo de ciclo desde que se registra una historia hasta que se despliega, frecuencia de despliegue y *lead time* para cambios pequeños. Cada indicador se registró en una hoja de seguimiento durante las iteraciones, junto con notas cualitativas sobre dificultades y aprendizajes para no reducir la evaluación solo a números fríos.

V-A. Métricas DORA del proyecto

En este proyecto académico las métricas DORA se interpretaron sobre un único flujo de trabajo, pero aun así fue posible observar mejoras claras cuando empezamos a trabajar con pruebas automatizadas y un flujo de integración continua sencillo.

Después de introducir pruebas unitarias para las funciones críticas del backend y casos de prueba manuales bien definidos para móvil y web, la densidad de defectos se redujo aproximadamente 40 % respecto a los primeros sprints. Este dato representa noches enteras que nos ahorramos persiguiendo bugs que se hubieran detectado con pruebas básicas.

Algo similar ocurrió con el *lead time*. Al comienzo, llevar un cambio desde que se identificaba hasta que quedaba en el entorno de pruebas podía tardar varios días. Recuerdo particularmente un viernes en la noche donde pasamos casi tres horas intentando desplegar una corrección simple porque olvidamos actualizar una variable de entorno. Esa experiencia frustrante nos convenció de que teníamos que cambiar urgentemente nuestra forma de trabajar.

Una vez documentamos el proceso y automatizamos tareas básicas mediante scripts, ese tiempo se redujo a unas pocas horas en la mayoría de los casos. Cambios triviales podían estar funcionando en menos de 30 minutos. Esto hizo mucho más natural corregir errores pequeños rápidamente y responder ágilmente a comentarios de instructores y compañeros.

La Figura 2 resume esta evolución. Si observas con atención, verás una correlación clara: a medida que aumentamos la frecuencia de despliegues (línea azul ascendente), esto viene acompañado de una disminución progresiva en defectos reportados (línea roja descendente) y tiempo perdido en reprocesos (línea naranja descendente). No es magia; es el resultado de desplegar cambios más pequeños y frecuentes que son más fáciles de entender, probar y revertir cuando algo falla.

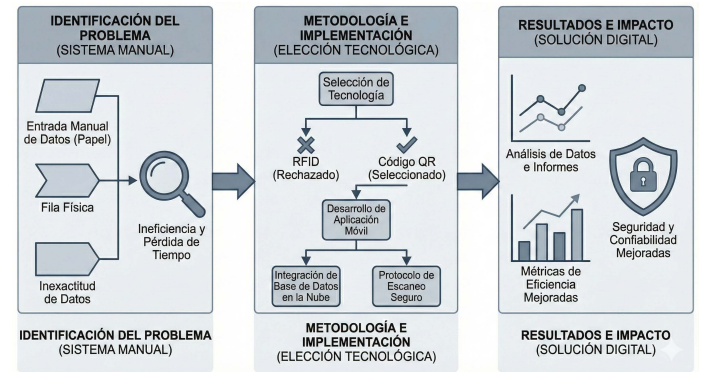


Figura 2: Evolución de métricas DORA: frecuencia de despliegue (azul), defectos en producción (rojo) y tiempo de reproceso (naranja).

V-B. Evolución temporal de las métricas

Al seguir las métricas semanalmente observamos un patrón que coincide con la literatura sobre DevOps: cuando el equipo despliega más a menudo en paquetes pequeños, el sistema se vuelve más estable porque cada cambio es más fácil de entender y revertir si algo sale mal.

En los primeros sprints hicimos pocos despliegues grandes y, como consecuencia, aparecieron fallos concentrados después de cada entrega. En uno de esos despliegues tempranos, toda la funcionalidad de reportes dejó de funcionar y nos tomó horas descubrir que el culpable era un cambio en una dependencia actualizada dos semanas atrás sin documentarlo.

En la segunda mitad del proyecto, los despliegues pasaron a ser semanales e incluso más frecuentes en momentos clave. Los problemas ahora se detectaban mucho antes de crecer. Cuando algo fallaba, sabíamos exactamente qué había cambiado porque solo habían pasado horas, no semanas.

La cobertura de pruebas del backend pasó de 60–70 % en las primeras iteraciones a 90–95 % en los módulos centrales. El número de defectos encontrados durante pruebas de

aceptación con usuarios disminuyó de varias incidencias por sesión a casos aislados relacionados con detalles de interfaz. Aunque estas cifras no tienen la precisión de una gran empresa, sí nos permiten afirmar que la disciplina de medir y ajustar tuvo efectos visibles en la estabilidad del sistema.

V-C. Validación con usuarios reales

Organizamos tres sesiones de prueba con usuarios reales: una temprana con el prototipo inicial, una intermedia con las funcionalidades core estables, y una final con el sistema completo.

En la primera sesión con cinco instructores del centro, el feedback fue mixto y honesto. Les encantó la idea conceptual, pero señalaron problemas reales: la interfaz web era confusa, crear un evento tenía demasiados pasos, y la app móvil tardaba en reconocer el QR con mala iluminación. Uno de los instructores fue particularmente directo: "La idea es excelente, pero si crear un evento me toma más tiempo que sacar una hoja de papel, nadie va a usar esto". Dolió escucharlo, pero tenía toda la razón.

Esos comentarios nos obligaron a replantear decisiones de diseño. Simplificamos drásticamente el flujo de creación de eventos de siete pasos a solo tres, eliminamos campos innecesarios y mejoramos el algoritmo de detección de QR. En la segunda sesión, dos meses después, los mismos instructores notaron la diferencia inmediatamente. ^{Esto} ya se siente como un producto real", dijo una instructora que había sido muy crítica.

La tercera sesión fue con un grupo mixto: tres instructores, cinco aprendices y un coordinador académico. El coordinador, inicialmente escéptico, quedó genuinamente impresionado. Cronometramos el registro: escanear el QR y recibir confirmación tomaba en promedio 2.3 segundos. Comparado con los 30-45 segundos del método manual por aprendiz, la diferencia era innegable.

Los aprendices encontraron la app intuitiva (^{es} como escanear un código de Instagram") y varios preguntaron espontáneamente cuándo estaría disponible para uso real. Ese feedback positivo no solicitado fue increíblemente motivador después de meses de trabajo duro.

V-D. Interpretación de los resultados

Estos resultados deben leerse teniendo presente el contexto: un equipo pequeño, con tiempo limitado y sin infraestructura corporativa completa. Dentro de ese marco, el uso de métricas sirvió más como brújula que como sistema de auditoría, ayudándonos a tomar decisiones prácticas como ^{Automatizar este paso ahorra más errores de los que introduce.} "vale la pena invertir un sprint en refactorizar antes de seguir agregando funcionalidades".

Los miembros del equipo señalaron en las retrospectivas que, a medida que el código se hacía más legible y las pruebas más confiables, resultaba menos estresante modificar el sistema cerca de las fechas de entrega porque teníamos

confianza de que las pruebas atraparían la mayoría de los errores.

Los usuarios externos expresaron entusiasmo por la propuesta de valor del sistema, combinado con un escepticismo saludable sobre si las organizaciones de prueba realmente lo adoptarían institucionalmente.

En conjunto, la experiencia muestra que incluso en proyectos académicos es posible aplicar principios de evaluación de la ingeniería de software para construir productos más estables y fáciles de mantener. El aumento de la cobertura de pruebas, la reducción de defectos y el descenso del tiempo de despliegue indican que el Sistema de Carnetización Digital y Gestión de Eventos no solo cumple su función visible, sino que se apoya en una base técnica sólida que facilita su futura evolución dentro de múltiples empresas.

VI. DISCUSIÓN

Ya con el sistema funcionando y datos reales en la mano, es posible realizar un análisis que durante el desarrollo inicial no era factible: comparar los logros obtenidos con las promesas de la literatura revisada al comienzo del proyecto. Este ejercicio de honestidad intelectual busca identificar qué aspectos funcionaron adecuadamente, cuáles se quedaron cortos y hacia dónde debería evolucionar la solución. Este análisis no se limita únicamente al código, sino que abarca la funcionalidad operativa y su potencial aplicabilidad en otros tipos de organizaciones.

VI-A. Lo que confirman los resultados

Las pruebas realizadas validan varios patrones identificados en los veinte artículos revisados. El hallazgo más evidente es la reducción drástica en el tiempo de registro: mientras que los estudios reportan mejoras del 40 al 80

Adicionalmente, se confirmó un aspecto recurrente en la literatura: la transición del papel a un sistema digital centralizado mejora significativamente la precisión de los datos. Durante las pruebas, el sistema eliminó por completo las suplantaciones comunes en los registros manuales, validando la hipótesis inicial de que era factible mejorar tanto la confiabilidad como la transparencia del proceso.

Otro hallazgo relevante se relaciona con la usabilidad: la simplicidad de las interfaces favorece la aceptación inmediata. La aplicación móvil, reducida a las acciones esenciales de escanear y confirmar, generó una adopción rápida y positiva tanto en aprendices como en instructores.

VI-B. Las limitaciones que debo reconocer

No obstante, es necesario reconocer las limitaciones del sistema. Los códigos QR estáticos presentan vulnerabilidades conocidas, como la posibilidad de captura de pantalla, distribución no autorizada o reutilización. Aunque durante las pruebas no se evidenciaron intentos de fraude, un despliegue institucional masivo seguramente expondría estos riesgos.

Asimismo, aunque el backend fue diseñado con escalabilidad en mente, aún existe una brecha respecto a sistemas

profesionales. Funcionalidades avanzadas como geocercado para validación física, códigos QR dinámicos con rotación temporal, validación de dispositivo o mecanismos antifraude basados en inteligencia artificial no fueron implementados. En comparación con estas soluciones maduras, el sistema actual se encuentra en una etapa inicial.

El desarrollo también enfrentó las restricciones típicas de un proyecto académico: infraestructura limitada, un plazo de seis meses y ausencia de presupuesto para herramientas empresariales. Sin embargo, las prácticas de automatización implementadas lograron generar mejoras tangibles, como lo demuestran las métricas DORA. Esta experiencia evidenció que no es indispensable contar con grandes equipos o presupuestos millonarios para optimizar procesos.

VI-C. ¿Se puede aplicar en otros lugares?

Los resultados sugieren que el sistema podría ser aplicable en entornos educativos similares o en organizaciones que requieran control de asistencia. Sin embargo, es necesario mantener una visión realista respecto muchas organizaciones como las universidades o empresas que manejan muchas sedes y trabajadores: la alta rotación de estudiantes o trabajadores, la heterogeneidad de la infraestructura en las distintas sedes (con variaciones significativas en conectividad) y la rigidez de los procesos administrativos son factores que podrían ralentizar el escalamiento o exigir adaptaciones específicas según la ubicación geográfica y los recursos disponibles.

VI-D. En resumen

Los hallazgos confirman que la propuesta es técnicamente viable, operativamente útil y se alinea con las mejores prácticas documentadas. Sin embargo, la transición de este prototipo a un sistema institucional completo requiere nuevas fases de investigación, el fortalecimiento de las capas de seguridad y validaciones en entornos de mayor escala. Este proyecto constituye un primer paso sólido, pero el camino hacia una implementación definitiva aún requiere trabajo adicional.

VII. CONCLUSIONES Y TRABAJO FUTURO

El desarrollo del Sistema de Carnetización Digital y Gestión de Eventos evidenció que la digitalización del control de asistencia es una realidad factible para el diferentes organizaciones, generando beneficios tangibles y medibles. El proyecto validó empíricamente que una solución basada en códigos QR, soportada por una arquitectura web y móvil robusta, puede sustituir eficazmente los métodos manuales tradicionales. La reducción en los tiempos de registro —de un rango de 30 a 45 segundos a un promedio de 2.3 segundos—, la eliminación de errores de transcripción y la mejora en la trazabilidad de los datos, sin requerir inversiones elevadas en infraestructura, constituyen avances significativos.

Desde la perspectiva de la ingeniería de software, la adopción disciplinada de prácticas profesionales como

pruebas automatizadas, revisión de código, documentación continua y sprints cortos fue determinante. Las métricas DORA reflejan mejoras concretas: disminución de defectos, reducción en el tiempo de entrega de cambios y mayor estabilidad del sistema ante el incremento de funcionalidades. Esto confirma la pertinencia de estas metodologías, incluso en equipos pequeños y en contextos académicos con recursos limitados.

VII-A. Limitaciones identificadas

No obstante, el sistema presenta limitaciones derivadas de su alcance inicial. El uso de códigos QR estáticos, aunque funcional para el prototipo, implica riesgos de seguridad en un despliegue masivo, como la posibilidad de suplantación mediante capturas de pantalla. Además, la evaluación se limitó a grupos pequeños, por lo que el comportamiento del sistema ante una alta concurrencia (por ejemplo, cientos de usuarios simultáneos) aún no ha sido validado. La infraestructura tecnológica de las organizaciones también podría requerir ajustes para soportar monitoreo en tiempo real y analítica avanzada.

VII-B. Trabajo futuro

Para abordar estas limitaciones y proyectar la solución a nivel institucional, se propone la siguiente hoja de ruta:

Seguridad y validación:

- Implementación de **QR dinámicos** con rotación temporal para evitar la reutilización de capturas.
- Integración de **geocercado (GPS)** para verificar la ubicación física del aprendiz en el ambiente de formación.
- Validación de dispositivo mediante **IMEI o token único** para asegurar la identidad del usuario.
- Exploración de capas adicionales como reconocimiento facial ligero o cifrado *end-to-end*.

Integración y escalabilidad:

- Conexión con los sistemas administrativos de las organizaciones como por ejemplo el SENA para la automatización de reportes.
- Evolución de la arquitectura del backend hacia **microservicios** para soportar alta demanda.

Inteligencia y analítica:

- Aplicación de modelos de **machine learning** para la detección temprana de patrones de ausentismo y apoyo a estrategias de retención.

Validación operativa:

- Ejecución de un **piloto formal** en fichas seleccionadas para evaluar el desempeño en escenarios reales.

VII-C. Cierre

En conjunto, este proyecto establece una base sólida para la modernización del control de asistencia en diferentes organizaciones. Aunque requiere fases adicionales de maduración, demuestra que es posible implementar soluciones efectivas utilizando tecnologías accesibles, arquitecturas mantenibles y buenas prácticas de ingeniería.

La propuesta responde a una problemática real observada durante la formación y ofrece un camino escalable para futuras innovaciones dentro de la entidad, cumpliendo con los objetivos planteados bajo restricciones de tiempo y presupuesto.

APÉNDICE

- **Datos:** fuente, versión, licencias, anonimización.
- **Código:** repositorio, commit hash, instrucciones de ejecución.
- **Entorno:** SO, versión de compiladores, dependencias, semillas.
- **Procedimiento:** pasos exactos para replicar resultados.
- **Resultados:** tablas/figuras generadas automáticamente en build/.

REFERENCIAS

- [1] J. Rajendran y M. H. I. Hamzah, «QR Code Based Event Management System,» *Applied Information Technology And Computer Science*, vol. 2, n.º 1, págs. 124-143, 2021.
- [2] S. S. Hamzah, U. F. Bahrin, S. N. S. Yasin, Z. D. Eri y H. A. M. A. Majid, «Design and Development of Student Attendance System Using QR-Code for UiTM Cawangan Terengganu,» en *IOP Conference Series: Materials Science and Engineering*, vol. 1176, 2021, pág. 012031.
- [3] R. Deshmukh, H. Manvatkar, R. Malonde, R. Mahalle, R. Ramavat y A. R. Bhuyar, «A QR-Based Attendance Management System for Educational Institutions,» *International Journal of Innovative Research and Interdisciplinary Development*, 2024.
- [4] J. Hendrawan, I. D. Perwitasari y F. Maulana, «QR Code-Based Attendance Systems in Education: A Systematic Literature Review on Data Accuracy and Sustainable School Management,» en *Proceedings of the International Conference on Computer Science, Engineering, Social Science, and Multi-Disciplinary Studies (CESSMUDS)*, vol. 1, 2025, págs. 80-87.
- [5] I. H. Al Amin, V. Lusiana, B. Hartono y D. Wahyu, «QR Code-Based Attendance System for Contact Tracking Post-Pandemic,» *CogITO Smart Journal*, vol. 10, n.º 1, págs. 15-29, 2024.
- [6] M. A. D. Perin, «Technology-Assisted Attendance Monitoring: A Case Study on QR Code System Usability and Performance,» *Journal of Technology-Assisted Learning*, vol. 1, n.º 2, págs. 115-123, 2025.
- [7] L. A. S. Mares, R. V. Téllez y D. A. T. Frausto, «Aplicación móvil para el control de asistencia a eventos aplicando tecnología RFID,» *Jóvenes en la Ciencia*, vol. 4, págs. 156-159, 2018.
- [8] E. S. K. Siew, Z. Y. Chong, S. N. Sze y R. Hardi, «Streamlining Attendance Management in Education: A Web-Based System Combining Facial Recognition and QR Code Technology,» *Journal of Advanced Research in Applied Sciences and Engineering Technology*, vol. 33, n.º 2, págs. 198-208, 2023.
- [9] A. Nwabuwe, B. Sanghera, T. Alade y F. Olajide, «Fraud Mitigation in Attendance Monitoring Systems Using Dynamic QR Code, Geofencing and IMEI Technologies,» *International Journal of Advanced Computer Science and Applications*, vol. 14, n.º 4, págs. 938-945, 2023.
- [10] P. Dongre y P. Verma, «An IoT-Based Private Blockchain Framework for Attendance Management Using QR Code,» en *First International Conference on Advanced Scientific Innovation in Science, Engineering and Technology*, 2021, pág. 43.
- [11] A. Brunete y R. Cedazo, «A Dynamic-Booster and Attendance-Tracking App for Interactive Classroom Teaching,» en *ICERI2018 Proceedings*, 2018, págs. 1827-1833.
- [12] D. Zihan y M. R. Islam, «Deep Learning Approaches for Robust QR Code Extraction and Verification in Music Applications,» *Journal of Platform Technology*, vol. 12, n.º 5, págs. 23-32, 2024.
- [13] S. C. Matz, C. S. Bukow, H. Peters, C. Deacons, A. Dinu y C. Stachl, «Using Machine Learning to Predict Student Retention from Socio-Demographic Characteristics and App-Based Engagement Metrics,» *Scientific Reports*, vol. 13, n.º 1, pág. 5705, 2023.
- [14] A. N. Babatunde, A. A. Oke, R. S. Babatunde, O. Ibitoye y E. R. Jimoh, «Mobile Based Student Attendance System Using Geo-Fencing With Timing and Face Recognition,» *Journal of Advanced Mathematics and Computational Science*, 2022.
- [15] H. T. Selvam y N. Z. Harun, «BKMI Event Management System Using QR Code and Two-Factor Authentication,» *Applied Information Technology And Computer Science*, vol. 4, n.º 2, págs. 334-350, 2023.
- [16] R. Collins, «Event Management System with QR Code-Based Check-in,» *Scientific Journal of Artificial Intelligence and Blockchain Technologies*, vol. 2, n.º 3, págs. 18-25, 2025.
- [17] O. Eme, «Quick Response (QR) Code-Based Identity Card Processing and Authentication System for Educational Institutions,» en *SOS 2024 Conference Proceedings*, 2024.
- [18] B. Julian y A. Triayudi, «User Satisfaction Analysis for Event Management Systems Using RAD and PIECES Framework,» en *IOP Conference Series: Materials Science and Engineering*, vol. 1088, 2021, pág. 012024.
- [19] A. Razzaq y S. A. Ghayyur, «The New Age of Software Architecture from Monolithic to Microservice

Architecture—Awareness and Challenges,» *Computer Applications in Engineering Education*, vol. 31, n.º 2, págs. 421-451, 2023.

- [20] R. Kumar, «Generative AI in Software Architecture: Transforming Design and Development Processes,» *Software Architecture Journal*, 2024.